

Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

Nombre:

Wilmy.

Apellidos:

Medina Batista.

Matrícula:

100681393.

Asignatura:

Laboratorio De Lenguaje De Programación III.

Tema:

XML y Sus Usos.

Sección:

01.

Profesor:

Radhames Silverio González.

Fecha:

30/10/2026.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

DESARROLLO: 4

1. ¿Qué es XML? 4

2. ¿Cuál es el propósito de XML? 4

3. Características principales de XML. 5

4. Ventajas y desventajas del uso de XML. 6

Ventajas: 6

Desventajas: 7

5. Diferencia entre XML y otros formatos de datos. 8

6. Usos actuales de XML. 9

Aplicaciones informáticas: 9

Servicios web e integración de sistemas: 9

Archivos de configuración: 9

Sistemas empresariales: 9

Documentos y estándares relacionados: 10

7. Ejemplo sencillo de un documento XML y explicación de sus partes. 10

CONCLUSIÓN 12

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 13

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de aplicaciones informáticas, los datos necesitan organizarse de una manera que permita almacenarlos, consultarlos y compartirlos entre programas diferentes. Para lograrlo se utilizan formatos estructurados que establecen reglas sobre cómo representar la información. Uno de esos formatos es XML, sigla de Extensible Markup Language o Lenguaje de Marcado Extensible.

XML permite describir datos mediante etiquetas que pueden definirse según las necesidades de cada proyecto. Gracias a esta característica, la información no se presenta como una simple cadena de texto, sino organizada en elementos relacionados entre sí. Su sintaxis estandarizada facilita que distintos sistemas puedan interpretar el mismo documento, aunque hayan sido desarrollados con tecnologías diferentes (World Wide Web Consortium [W3C], 2008).

El propósito de esta investigación es explicar qué es XML, para qué sirve, cuáles son sus características, ventajas y limitaciones, y en qué se diferencia de otros formatos. También se describen algunos usos actuales en aplicaciones, servicios web, archivos de configuración y entornos empresariales. Finalmente, se presenta un ejemplo sencillo relacionado con el registro de un estudiante para identificar las partes principales de un documento XML.

DESARROLLO:

1. ¿Qué es XML?

XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje de marcado diseñado para representar información de forma estructurada mediante etiquetas definidas por quien crea el documento. A diferencia de HTML, cuyas etiquetas se utilizan principalmente para organizar y presentar contenido en una página, XML se enfoca en describir los datos y las relaciones que existen entre ellos. Por ejemplo, un documento puede utilizar etiquetas como <Estudiante>, <Nombre> o <Matricula> para indicar qué representa cada valor.

XML es un estándar de texto independiente de una marca de computadora, sistema operativo o lenguaje de programación. Esto significa que un programa puede generar un documento XML y otro programa, desarrollado con una tecnología distinta, puede leerlo si ambos reconocen su estructura. El W3C establece las reglas fundamentales de su sintaxis, entre ellas la forma de escribir etiquetas, atributos y elementos anidados (W3C, 2008).

Es importante aclarar que XML no es, por sí solo, un sistema gestor de bases de datos ni un lenguaje de programación. Es un formato para describir y transportar información. Las aplicaciones utilizan analizadores o procesadores XML para leer su contenido y convertirlo en datos que puedan manejar.

2. ¿Cuál es el propósito de XML?

El propósito principal de XML es facilitar la representación, el almacenamiento y el intercambio de información estructurada. Su diseño permite que los datos conserven un significado

identificable mediante etiquetas, incluso cuando pasan de una aplicación a otra o se guardan para utilizarlos posteriormente.

Entre sus propósitos más importantes se encuentran:

- Intercambiar información entre sistemas: permite que aplicaciones diferentes compartan datos utilizando una estructura común.
- Organizar información: agrupa los datos en elementos principales, secundarios y atributos, lo que facilita comprender sus relaciones.
- Almacenar datos en archivos de texto: los documentos XML pueden guardarse, transportarse, respaldarse y abrirse con herramientas de texto.
- Separar los datos de su presentación: el mismo contenido puede procesarse o transformarse para distintos usos sin tener que volver a escribirlo.
- Validar estructuras: mediante tecnologías como DTD o XML Schema se pueden definir reglas para comprobar si un documento cumple una estructura esperada.

Por estas razones, XML ha sido utilizado como formato de intercambio en entornos donde es importante conservar una estructura detallada y reglas de validación. IBM (s. f.-a) explica que XML puede utilizarse para transmitir información entre aplicaciones y plataformas distintas, sin depender de un proveedor específico.

3. Características principales de XML.

Etiquetas personalizables. Quien diseña el documento puede crear nombres de etiquetas relacionados con el contenido que desea representar. No existe un conjunto universal de etiquetas obligatorias para todos los documentos XML.

Estructura jerárquica: Los elementos pueden contener otros elementos, formando una organización de tipo árbol. Esta estructura permite representar relaciones entre datos.

Legibilidad: Al estar basado en texto, una persona puede abrir el archivo y reconocer sus etiquetas y valores, aunque para procesarlo correctamente se requiere respetar las reglas de sintaxis.

Independencia de plataforma: El formato no está ligado a un sistema operativo ni a un lenguaje de programación específico.

Reglas estrictas de escritura: Las etiquetas deben abrirse y cerrarse correctamente, deben anidarse en el orden adecuado y debe existir un único elemento raíz.

Atributos y elementos: Los elementos contienen datos y pueden incluir atributos que aportan información adicional, como códigos o identificadores.

Validación: Un documento puede comprobarse frente a una definición de tipo de documento (DTD) o un esquema XML (XML Schema), para verificar que respeta una estructura y restricciones determinadas.

Soporte de Unicode: XML permite representar texto de diferentes idiomas mediante codificaciones compatibles, como UTF-8.

Un documento que cumple las reglas básicas de sintaxis se considera bien formado. Para ser válido, además debe cumplir las restricciones de una definición o esquema cuando se utiliza uno. Esta distinción es importante: un archivo puede estar bien formado y, aun así, no respetar el modelo de datos esperado por una aplicación (Mozilla Developer Network [MDN], s. f.).

4. Ventajas y desventajas del uso de XML.

Ventajas:

- Interoperabilidad: facilita el intercambio de datos entre aplicaciones desarrolladas con tecnologías diferentes.

- Estructura clara: las etiquetas permiten identificar el significado de cada dato y la relación entre los elementos.
- Flexibilidad: se pueden crear estructuras adaptadas a las necesidades de un área, empresa o aplicación.
- Validación de datos: DTD y XML Schema permiten establecer reglas sobre elementos, atributos, tipos de datos y orden.
- Amplio ecosistema: existen herramientas y bibliotecas para crear, leer, transformar y validar documentos XML en numerosos lenguajes.
- Reutilización: los datos pueden procesarse para generar distintas salidas o integrarse en diferentes sistemas.

Desventajas:

- Mayor cantidad de texto: las etiquetas de apertura y cierre aumentan el tamaño del documento en comparación con formatos más compactos.
- Procesamiento más laborioso: en determinados escenarios, analizar documentos XML puede consumir más memoria y tiempo que procesar estructuras más simples.
- Sintaxis estricta: un error en el cierre o anidamiento de una etiqueta puede impedir que el documento sea procesado.
- Complejidad: los espacios de nombres, esquemas y transformaciones pueden requerir conocimientos técnicos adicionales.
- No siempre es la opción más práctica: para intercambios sencillos entre aplicaciones web, JSON suele resultar más breve y cómodo.

En consecuencia, XML no es necesariamente superior a los demás formatos. Su conveniencia depende de la complejidad de los datos, de los sistemas que deben intercambiarlos y de las reglas

que se necesiten aplicar. Un documento con estructura compleja y validación formal puede beneficiarse de XML; un mensaje pequeño para una API web puede ser más sencillo en JSON.

5. Diferencia entre XML y otros formatos de datos.

Los formatos de datos no cumplen todos la misma función. Algunos describen documentos, otros representan objetos o tablas, y otros se enfocan en presentar información al usuario. Las diferencias más importantes entre XML y formatos conocidos son las siguientes:

Formato	Característica principal	Diferencia frente a XML
XML.	Representa datos mediante elementos y atributos anidados.	Permite etiquetas personalizadas y validación estructural mediante esquemas.
JSON.	Representa datos con objetos, arreglos y pares clave-valor.	Generalmente es más compacto y habitual en APIs web; XML ofrece un ecosistema amplio de esquemas, espacios de nombres y transformaciones.
CSV.	Organiza datos tabulares en filas y columnas separadas por delimitadores.	Es más simple para tablas planas, pero no representa de forma natural jerarquías complejas.
HTML.	Define la estructura y presentación del contenido de páginas web.	HTML se orienta a mostrar contenido en navegadores; XML se orienta a describir y transportar datos.

La comparación muestra que XML resulta especialmente útil cuando se necesita una estructura jerárquica explícita y mecanismos formales de validación. JSON suele ser conveniente para servicios web modernos que intercambian objetos de manera ligera, mientras que CSV es apropiado para datos tabulares sencillos. HTML, por su parte, tiene como objetivo principal estructurar contenido destinado a mostrarse en la web. IBM (s. f.-b) también identifica XML, JSON y CSV como formatos de intercambio con características distintas.

6. Usos actuales de XML.

Aplicaciones informáticas:

Las aplicaciones pueden utilizar XML para guardar información, importar o exportar datos y transferir configuraciones. También existen formatos basados en XML para representar gráficos, contenido y documentos. Por ejemplo, SVG utiliza XML para describir imágenes vectoriales, mientras que RSS utiliza una estructura XML para distribuir actualizaciones de sitios y publicaciones.

Servicios web e integración de sistemas:

XML ha tenido un papel importante en la comunicación entre servicios web, especialmente mediante SOAP (Simple Object Access Protocol), que utiliza mensajes estructurados en XML. En integraciones empresariales, un sistema puede enviar una solicitud con datos XML y otro sistema puede procesarla, aunque ambos estén construidos con lenguajes o plataformas diferentes. Esto resulta útil en organizaciones que necesitan conectar aplicaciones administrativas, financieras o de atención al cliente.

Archivos de configuración:

Algunos programas utilizan archivos XML para definir parámetros de funcionamiento, componentes, dependencias o preferencias. En estos casos, las etiquetas organizan las opciones de configuración y permiten que el programa las lea al iniciar o durante su ejecución. La estructura facilita que los valores estén agrupados de manera lógica.

Sistemas empresariales:

En las empresas, XML puede intervenir en el intercambio de órdenes, facturas, catálogos, inventarios y registros entre plataformas. También se utiliza en procesos de publicación de

documentos, transformación de información y comunicación entre sistemas que no comparten una misma base tecnológica. IBM (s. f.-c) describe usos de XML en publicación web, automatización, aplicaciones generales, comercio electrónico y metadatos.

Documentos y estándares relacionados:

XML también forma parte de familias de estándares y formatos utilizados en documentos digitales. Por ejemplo, varios componentes de formatos de documentos ofimáticos modernos se basan en XML. Su presencia en estos entornos demuestra que no se limita al desarrollo de páginas web: también sirve para organizar contenido y propiedades de documentos complejos. Aunque XML sigue siendo relevante, no es la solución elegida para todos los proyectos nuevos. Muchas aplicaciones utilizan JSON para intercambios ligeros, pero XML permanece en sistemas empresariales, estándares documentales e integraciones que dependen de sus características y compatibilidad.

7. Ejemplo sencillo de un documento XML y explicación de sus partes.

A continuación se presenta un ejemplo de un documento XML que almacena los datos básicos de un estudiante. Se trata de información ficticia utilizada únicamente con fines educativos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Estudiante código="2026-001">
    <Nombre>Laura</Nombre>
    <Apellido>Martínez</Apellido>
    <Carrera>Informática</Carrera>
    <Asignatura>Laboratorio de Lenguaje de Programación III</Asignatura>
    <Estado>Activo</Estado>
</Estudiante>
```

Explicación de las partes principales:

- **Declaración XML:** <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> indica la versión del estándar y la codificación de caracteres utilizada.

- **Elemento raíz:** <Estudiante> es el elemento principal que contiene todos los datos del registro. Todo documento XML debe tener un único elemento raíz.
- **Atributo:** código="2026-001" aporta un dato adicional asociado al elemento Estudiante. El nombre del atributo y su valor aparecen dentro de la etiqueta de apertura.
- **Elementos secundarios:** <Nombre>, <Apellido>, <Carrera>, <Asignatura> y <Estado> organizan cada dato por separado.
- **Contenido:** Los textos Laura, Martínez, Informática, Laboratorio de Lenguaje de Programación III y Activo son los valores almacenados dentro de los elementos.
- **Etiquetas de apertura y cierre:** Cada elemento se inicia con una etiqueta de apertura y termina con una etiqueta de cierre que contiene el mismo nombre precedido por una barra diagonal.
- **Anidamiento:** Los elementos secundarios están dentro de Estudiante. Esta relación crea una jerarquía que facilita interpretar el documento.

Para que el ejemplo esté bien formado, todas las etiquetas deben cerrarse, respetar las mayúsculas y minúsculas y mantener el orden correcto de anidamiento. Por ejemplo, <Nombre> y <nombre> se consideran nombres diferentes. Además, no se deben colocar dos elementos raíz independientes en un mismo documento. Estas reglas permiten que un analizador XML lea la información sin confusiones (MDN, s. f.; W3C, 2008).

CONCLUSIÓN

XML es un formato de marcado que permite representar información mediante una estructura organizada de etiquetas, atributos y elementos. Su principal aporte consiste en facilitar que los datos puedan almacenarse, interpretarse y compartirse entre aplicaciones diferentes sin depender de una plataforma o lenguaje de programación específico.

A lo largo de la investigación se identificó que XML ofrece ventajas como la flexibilidad, la legibilidad, la interoperabilidad y la posibilidad de validar documentos mediante esquemas. También presenta limitaciones, entre ellas el tamaño de los archivos, la mayor cantidad de texto y una sintaxis estricta que exige atención al escribir los documentos. Por eso, su uso debe elegirse de acuerdo con las necesidades del sistema y no por considerar que es el mejor formato para cualquier situación.

Asimismo, XML continúa teniendo aplicaciones en servicios web basados en SOAP, archivos de configuración, documentos digitales e integración de sistemas empresariales. Aunque formatos como JSON son frecuentes en muchas aplicaciones web actuales, XML mantiene su utilidad cuando se requiere representar estructuras complejas, aplicar reglas de validación o mantener compatibilidad con tecnologías existentes.

En conclusión, conocer XML es importante para quienes estudian programación porque permite comprender una de las formas estandarizadas de organizar e intercambiar información. El ejemplo presentado demuestra que, con etiquetas claras y una estructura jerárquica, es posible describir datos de manera ordenada para que diferentes programas puedan procesarlos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IBM. (s. f.-a). XML overview. IBM Documentation. https://www.ibm.com/docs/en/b2bis?topic=processing-xml-overview

IBM. (s. f.-b). What is data exchange? IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/data-exchange

IBM. (s. f.-c). Uses of XML. IBM Documentation. https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4.0?topic=introduction-uses-xml

Mozilla Developer Network. (s. f.). XML introduction. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XML/Guides/XML_introduction

World Wide Web Consortium. (2008, 26 de noviembre). Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). https://www.w3.org/TR/xml/